

Mezclado de etanol en gasolina en República Dominicana

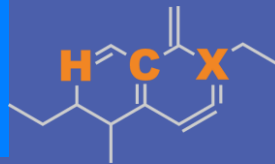
Agosto, 2025



**U.S. GRAINS &
BIOPRODUCTS
COUNCIL**

20 F St. NW, Suite 900 \ Washington, DC 20001
202-789-0789 \ www.grains.org

FARO90



www.faro90.com
+52 55 6122 2255

Mezclado de etanol en América Latina

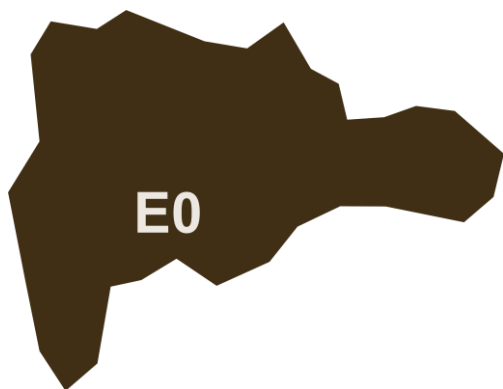
Existen retos importantes en la calidad de los combustibles y las emisiones de los vehículos al medio ambiente en la región.

- El uso de etanol mejora la calidad de los gasolinas y aporta flexibilidad en su formulación.
- El etanol incrementa el octanaje de manera costo-efectiva y sustituye componentes más costosos.
- El etanol contribuye a la descarbonización del transporte y a la mejora de la calidad del aire.
- En la región hay oportunidades para aumentar el nivel de mezcla e implementar nuevas políticas de uso de etanol con gasolina.

Se estudiaron 16 países con potencial de uso adicional de etanol se analizaron: 1) los perfiles de gasolina por país; 2) Optimización de formulaciones de gasolinas con etanol y 3) Impacto de las mezclas de etanol en las emisiones.



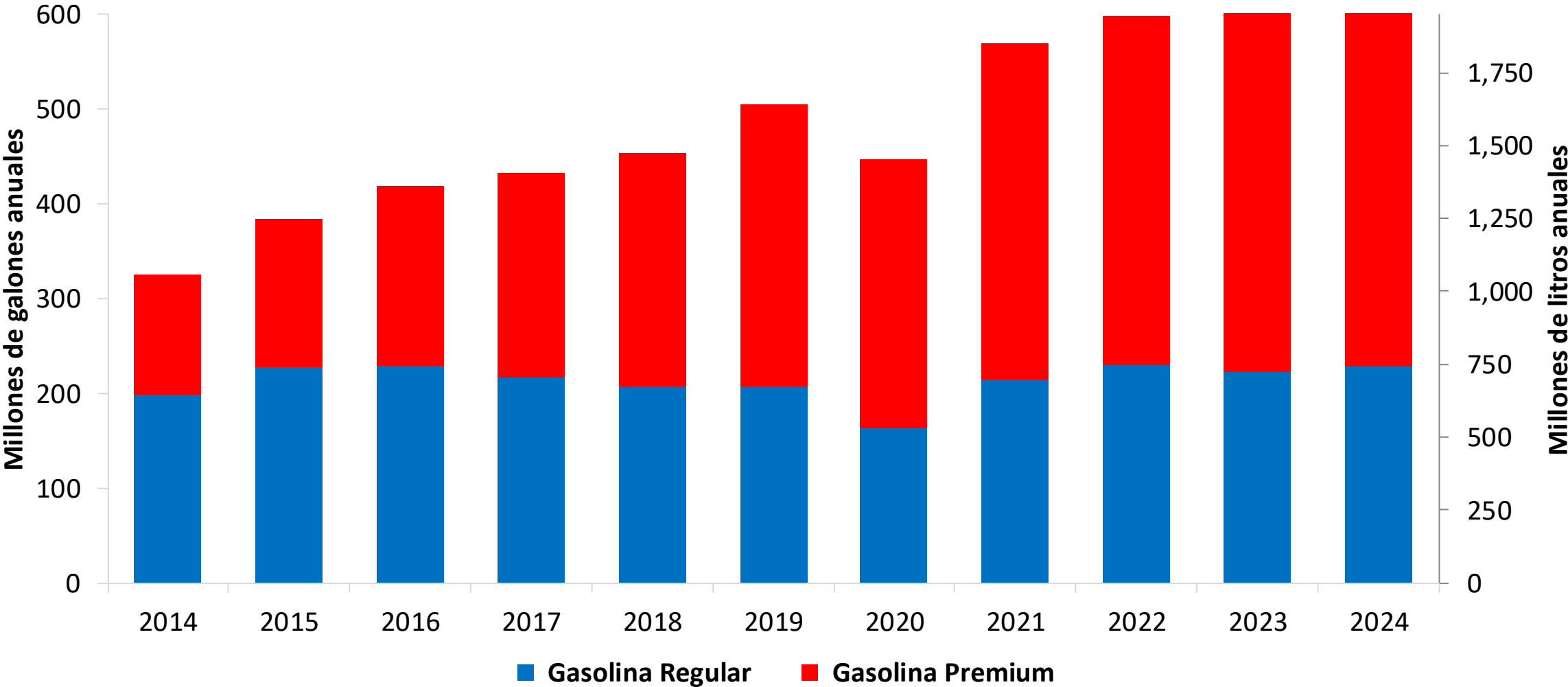
Mezclado de etanol en gasolina en República Dominicana



La demanda de gasolinas se cubre con la producción local que representa un 15% e importaciones provenientes de Estados Unidos, Trinidad y Tobago, Caribe, entre otros. En 2024, el consumo de gasolina fue 562 millones de galones (2,126 millones de litros). El consumo de regular fue de 35% en volumen del total nacional y el de premium de 65%. El gobierno dominicano aplica subsidios a las gasolinas

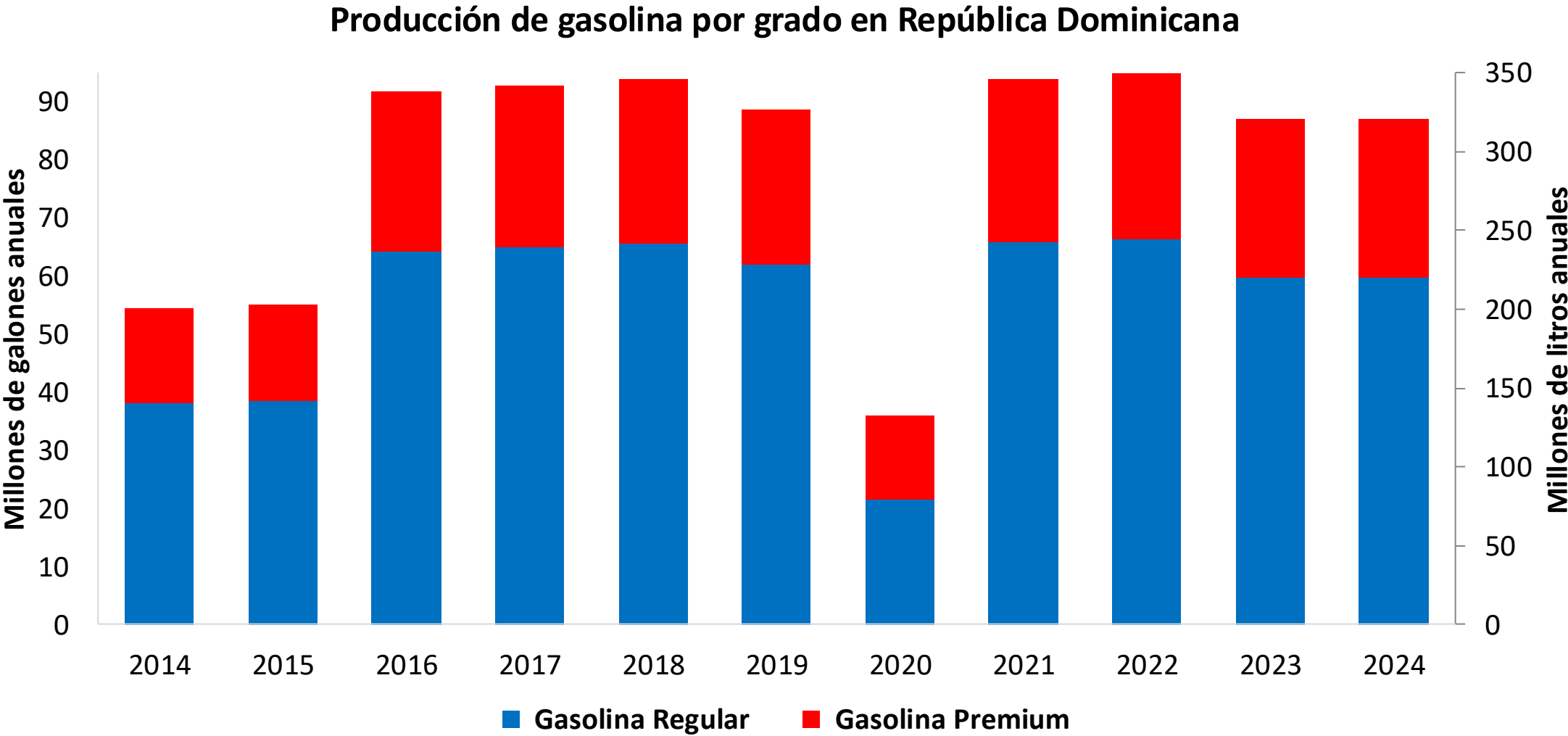
República Dominicana no cuenta actualmente con mandato de etanol.

Consumo de gasolina por grado en República Dominicana



Fuente: DGII

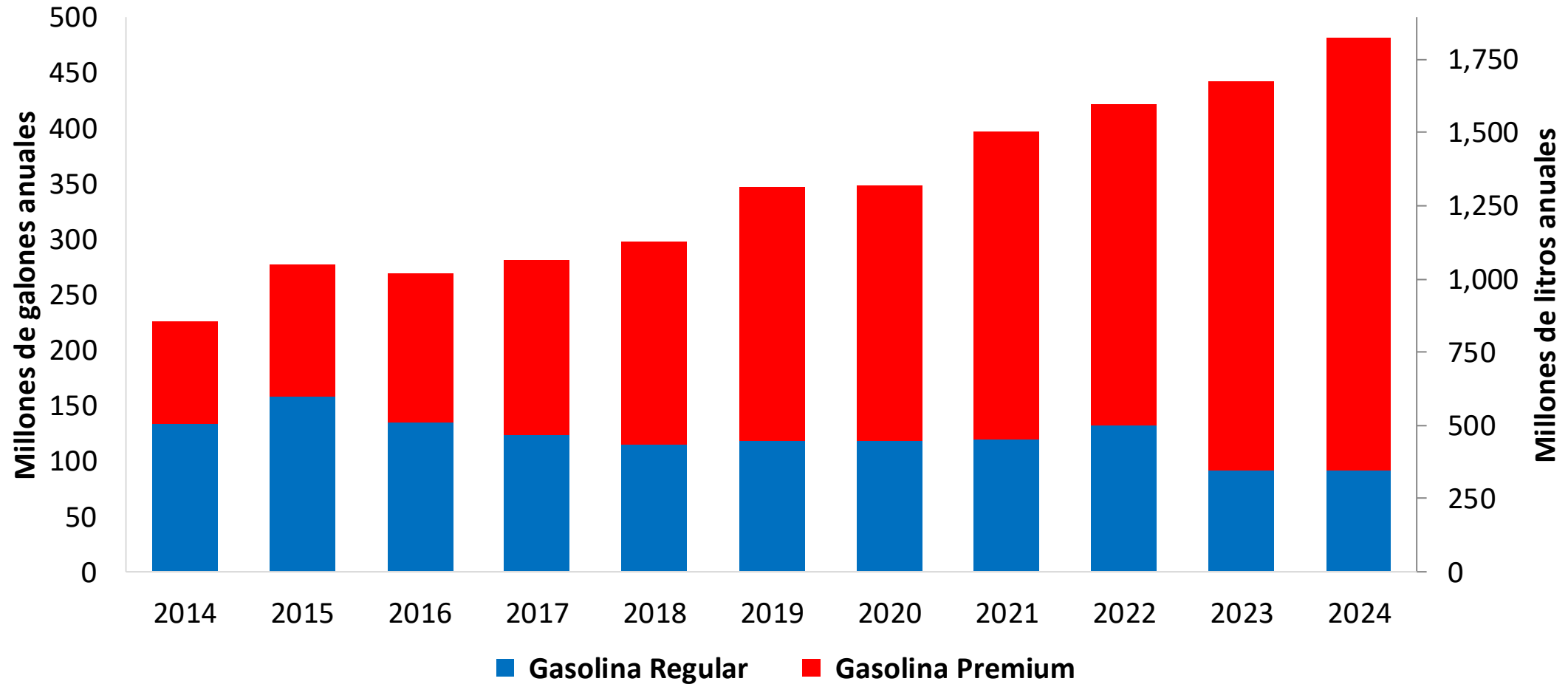
Producción de gasolina en República Dominicana



Fuente: DGII

Importación de gasolina en República Dominicana

Importación de gasolina por grado en República Dominicana



Fuente: DGII

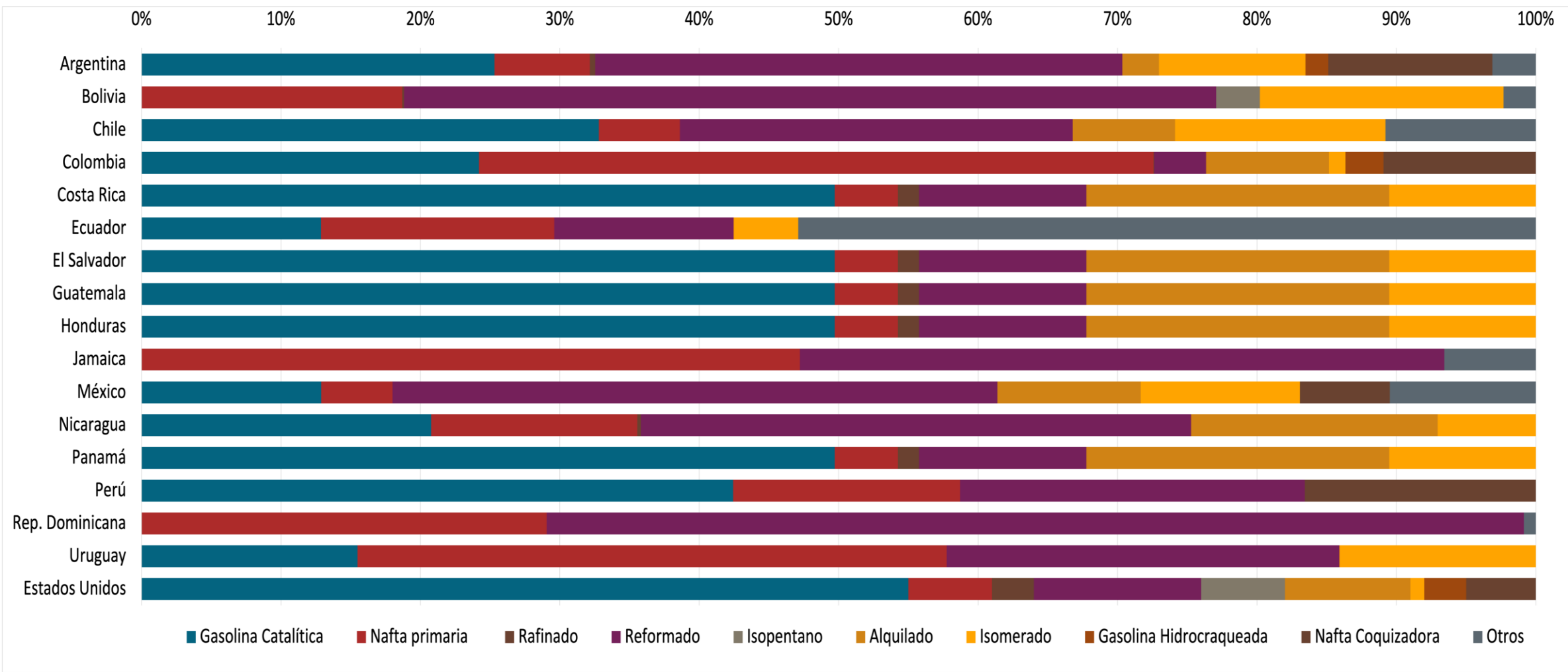
Calidad de gasolina en República Dominicana

Nombre	NORDOM 476 3era Revision				EN 228:2012 + A1:2017 (autorización Euro 6)			
Fecha implementación	2015				2017			
Aplicación	Todo el país	Todo el país	Todo el país	Todo el país	Todos los países			
Grado	Gasolina Regular	Gasolina Premium	Gasolina regular oxigenada	Gasolina premium oxigenada	RON 95 E5	RON 95 E10	RON 98 E5	RON 98 E10
Contenido de benceno	-	-	-	-	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v
Compuestos aromáticos	-	-	-	-	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v
Olefinas	-	-	-	-	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v
Contenido de plomo	< 0,013 g/l	< 0,013 g/l	< 0,013 g/l	< 0,013 g/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l
Manganeso	< 8,3 mg/l	< 8,3 mg/l	< 8,3 mg/l	< 8,3 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l
RON	> 89	> 95	> 90	> 96	> 95	> 95	> 98	> 98
MON	> 76	> 82	> 77	> 83	> 85	> 88	> 85	> 88
AKI								
Contenido de azufre	< 1.500 mg/kg	< 1.500 mg/kg	< 1.500 mg/kg	< 1.500 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg
Contenido de oxígeno			< 3.5 %m/m	< 3.5 %m/m	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m
Etanol (EtOH)			< 10 %v/v	< 10 %v/v	<5 %v/v	<10 %v/v	<5 %v/v	<10 %v/v
PVR 37.8°C (Verano)	< 61 kPa	< 61 kPa	< 69 kPa	< 69 kPa	< 60 - 70 kPa *Depende del país, la PVR está regulada en la Directiva de la calidad del combustible de la UE			
PVR 37.8 °C(Invierno)								
PVR 37.8°C (Transición)								
MTBE					-	-	-	-
Éteres 5 o más átomos de C	-	-	-	-	Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v	Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v

Fuente: NORDOM

Mezclado de componentes de gasolina en América Latina

La gasolina es una mezcla de una base específica de gasolina y otros compuestos. Esta mezcla suele realizarse en terminales de mezclado y solo el 30% de la gasolina del mundo se distribuye directamente de refinerías. Cada componente proporciona distintas propiedades a la mezcla final, por ejemplo, isómeros, alquilados y butanos aumentan el octanaje. Los componentes utilizados en Latinoamérica son:



Optimización de la mezcla de gasolina

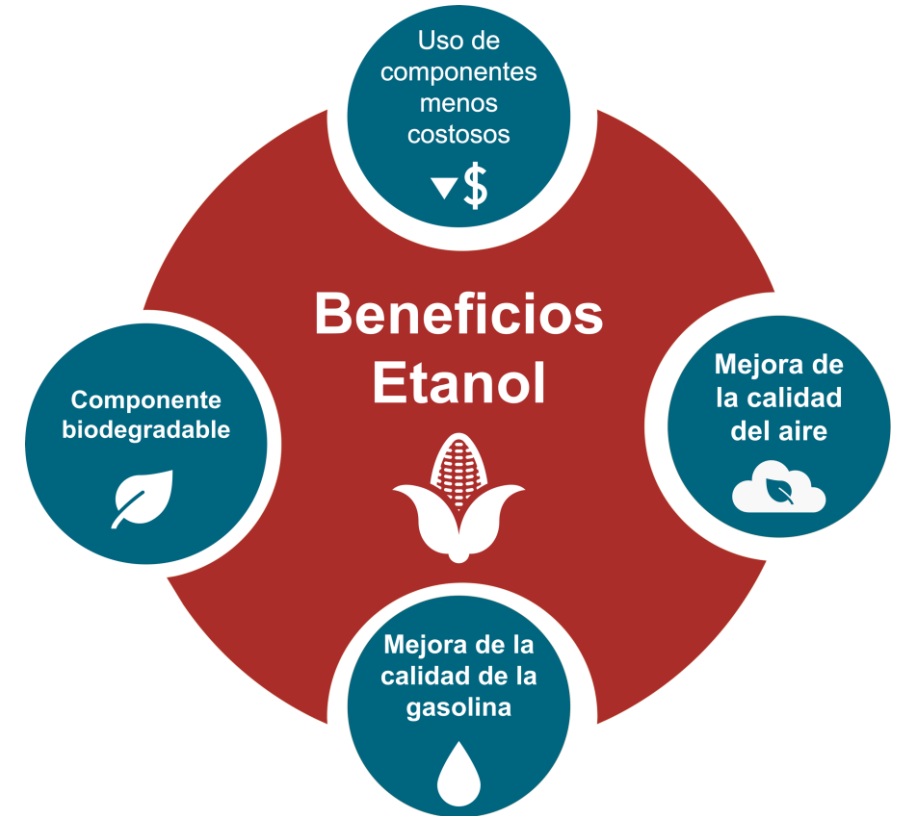
En varias partes del mundo se añade etanol a los componentes de mezcla de gasolina. Esto presenta ventajas al ser un combustible renovable, hecho de biomasa, potenciador del octanaje, reductor de azufre; permitiendo el cumplimiento de objetivos ambientales.

Para determinar los componentes a mezclar con etanol se utilizó un **modelo de mezclado**. Este modelo minimiza el precio de la gasolina terminada con base en:

- Los precios de los componentes,
- Las propiedades que modifican,
- Los parámetros de calidad en el país seleccionado, y
- La disponibilidad por país.

Mediante iteraciones el modelo obtiene el % v/v de los componentes a ser mezclados con 10%, 15%, 20%, 25% y 30% de etanol, de tal manera que cumpla con las propiedades establecidas de una gasolina terminada.

El modelo utiliza precios de componentes al mayoreo promedio de 2024, y proporciona precios de combustible terminado sin considerar costos de distribución al interior del país, impuestos y subsidios locales y márgenes de importación o comercialización.

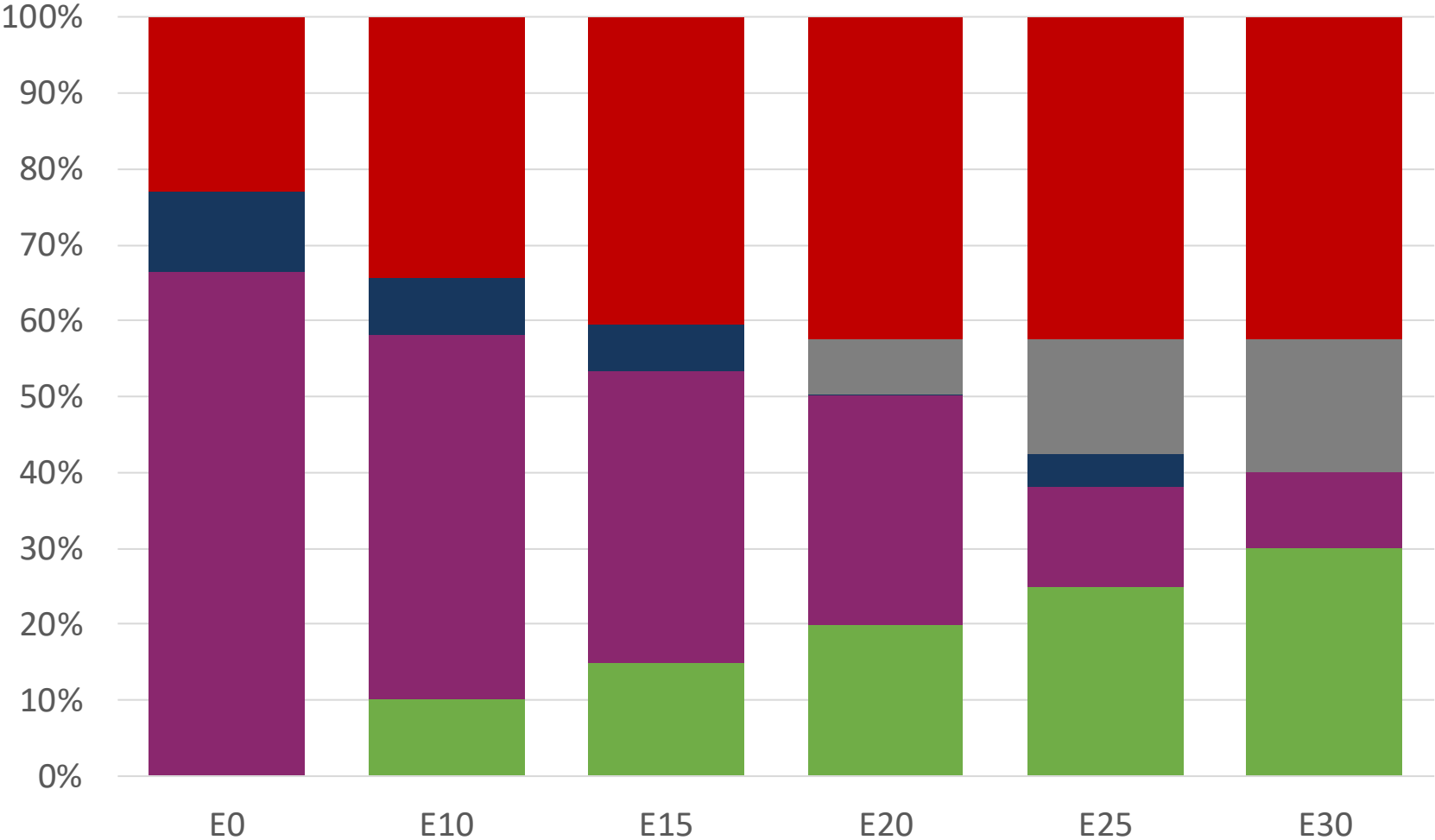


Componentes de mezclado disponibles



Fuente: Faro90

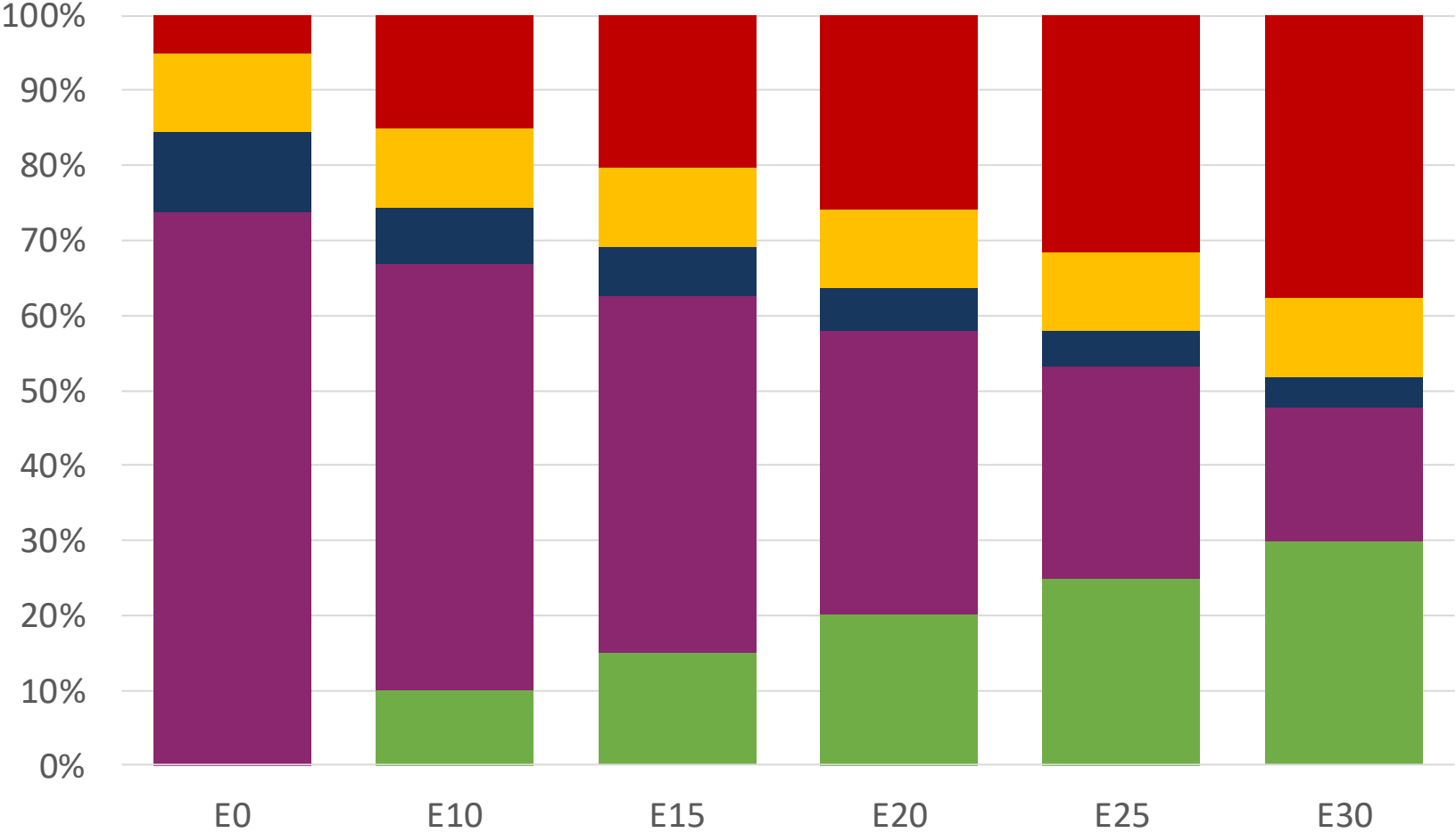
Rep. Dominicana – Regular – Octano constante



Octano (RON)	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	91.8
Precio (US\$/gal)	\$ 2.357	\$ 2.060	\$ 1.894	\$ 1.800	\$ 1.549	\$ 1.539

Elaboración: Faro90

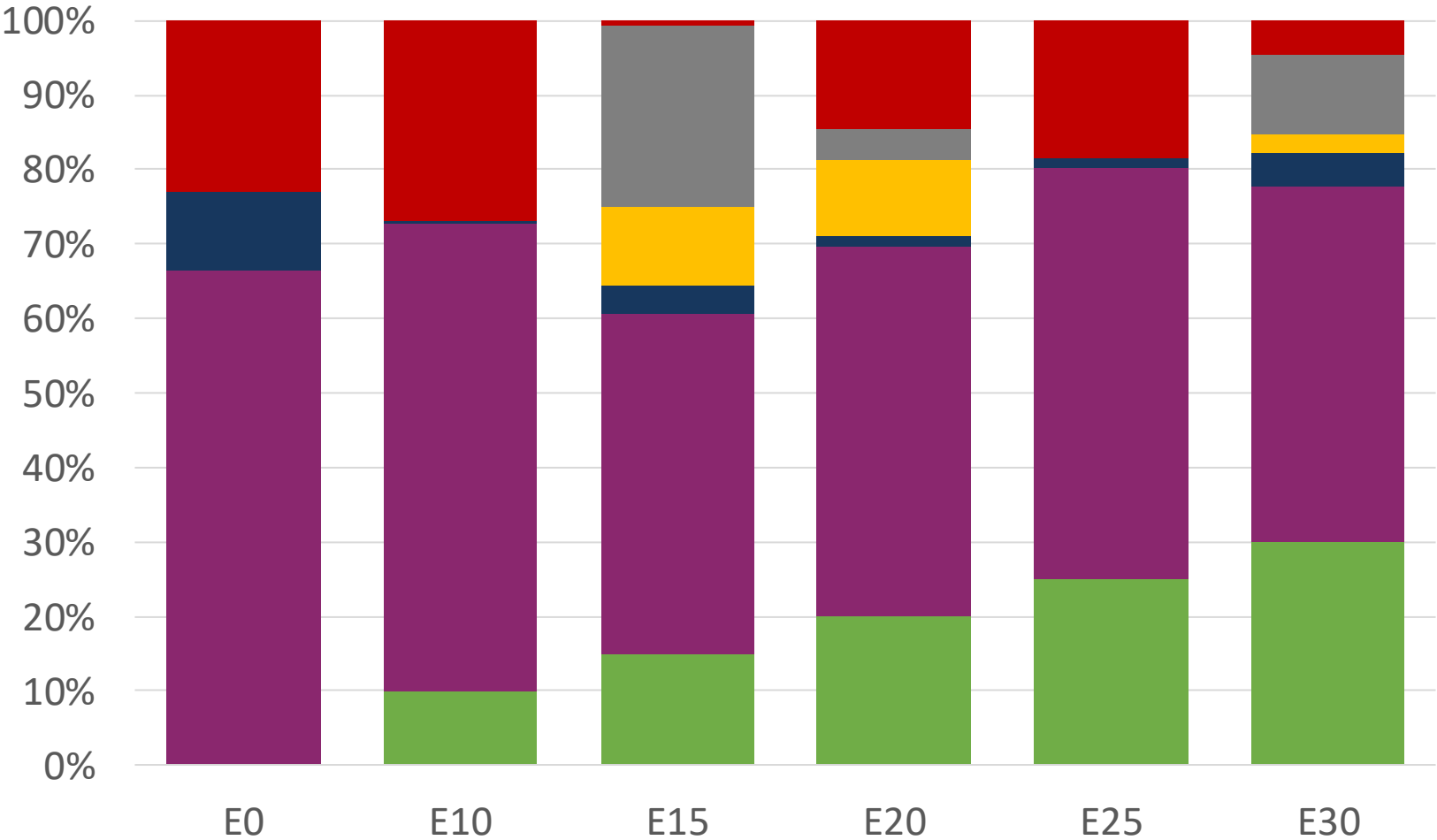
Rep. Dominicana – Premium – Octano constante



Octano (RON)	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0
Precio (US\$/gal)	\$ 2.665	\$ 2.395	\$ 2.246	\$ 2.088	\$ 1.922	\$ 1.749

Elaboración: Faro90

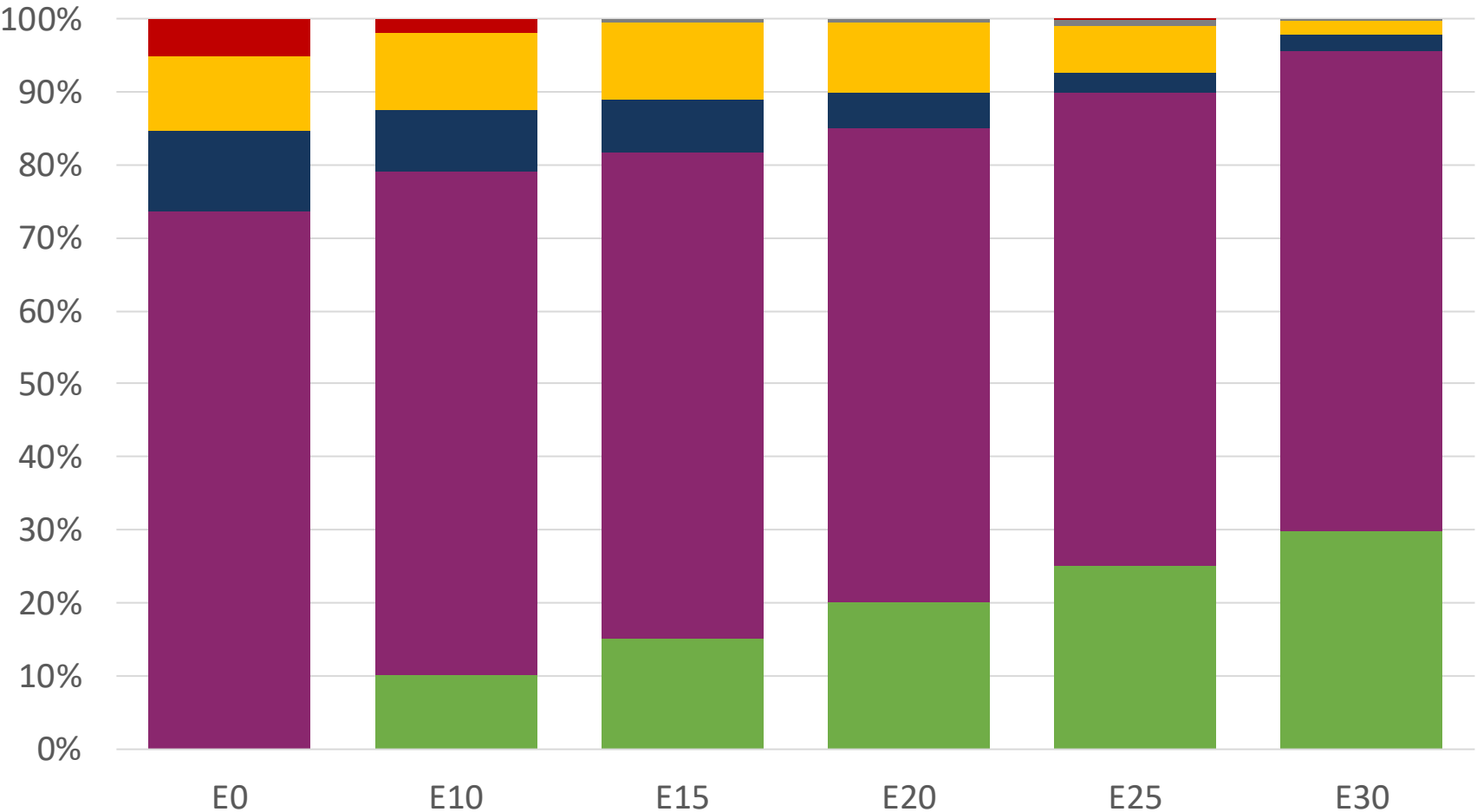
Rep. Dominicana – Regular – Octano aumento



Octano (RON)	90.0	93.2	96.8	99.0	101.3	104.3
Precio (US\$/gal)	\$ 2.357	\$ 2.357	\$ 2.357	\$ 2.357	\$ 2.357	\$ 2.357

Elaboración: Faro90

Rep. Dominicana – Premium – Octano aumento



Octano (RON)	96.0	100.8	102.9	104.6	106.3	108.2
Precio (US\$/gal)	\$ 2.665	\$ 2.665	\$ 2.665	\$ 2.665	\$ 2.665	\$ 2.665

Elaboración: Faro90

Impacto en las emisiones vehiculares por el uso de etanol en gasolina

El modelo utilizado en este análisis toma como referencia al [Modelo internacional de emisiones vehiculares \(IVE\)](#).

El modelo utiliza tasas de emisión base del modelo IVE, así como sus factores de ajuste en función de:

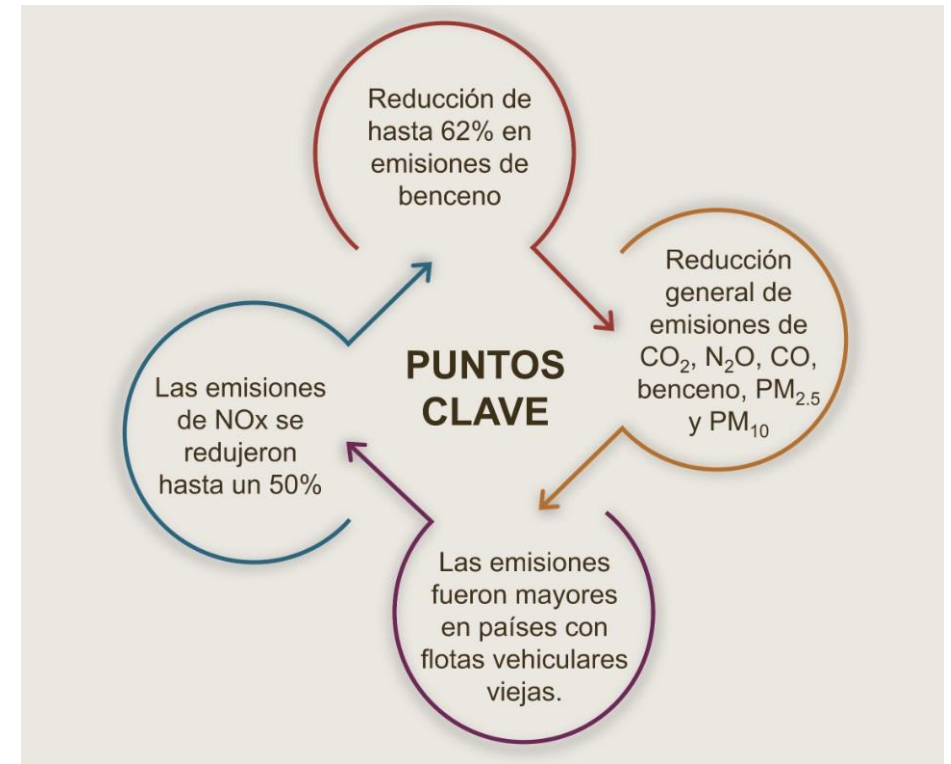
- La tecnología vehicular (autos, camionetas, camiones, autobuses, motocicletas),
- Antigüedad promedio de la flota vehicular,
- Distancia promedio manejada por tipo de vehículo por país, así como
- Condiciones geográficas y climáticas (altitud, humedad, temperatura).

Se calculan las emisiones de contaminantes criterio, contaminantes tóxicos y gases de efecto invernadero (GEI), calibradas con inventarios de emisiones. Para el modelado se utilizan datos de la calidad real de la gasolina y tasas de reducción para mezclas de gasolina con etanol de diversas fuentes (IPCC, US Grains, entre otros).

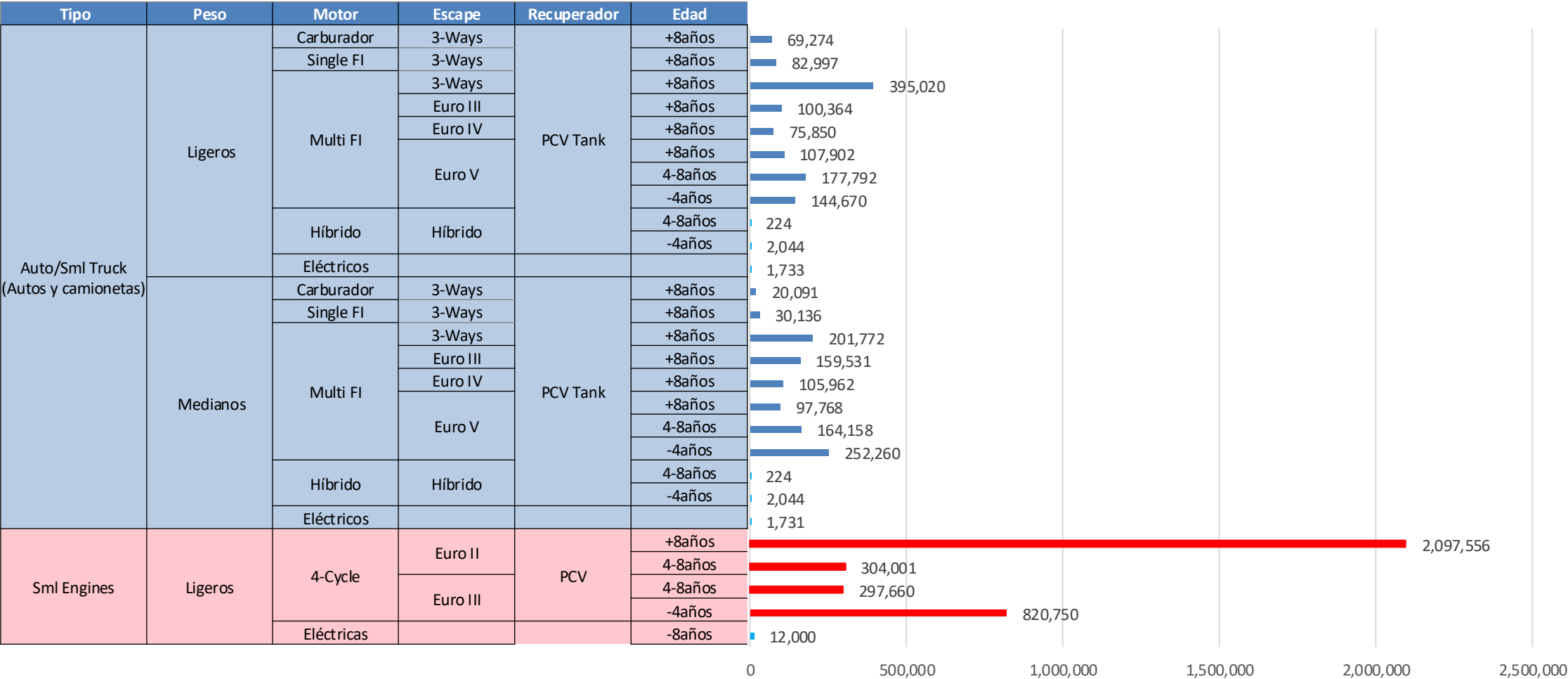
Se estimaron las emisiones de diferentes contaminantes para una gasolina sin etanol y el impacto para mezclas con 10%, 15%, 20%, 25% y 30% de etanol. Se realizó una comparación con los requerimientos del estándar Euro 6. Asimismo, se comparan con las emisiones reales de la flota vehicular en Estados Unidos*.

*Fuente: Bureau of transportation statistics.

Principales resultados



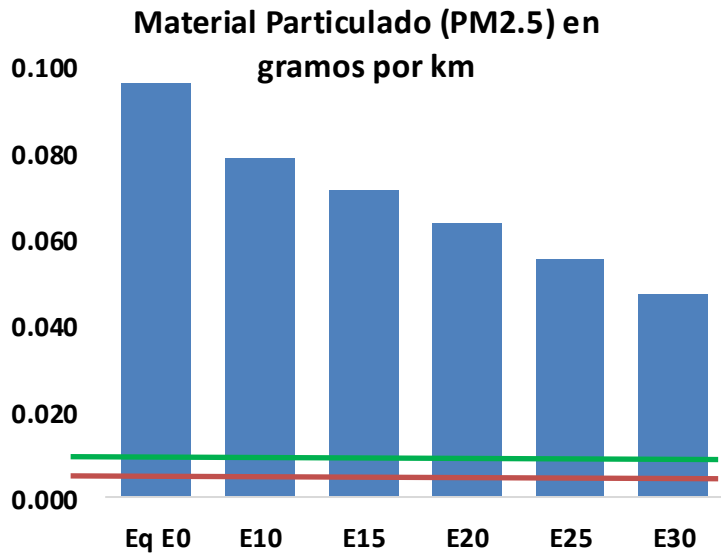
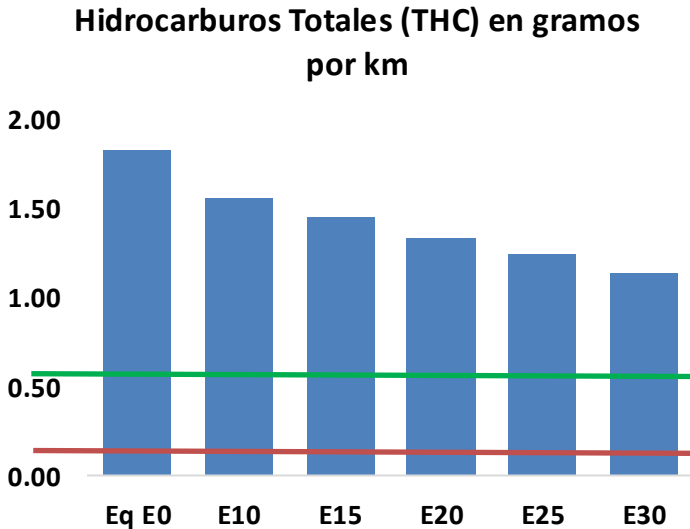
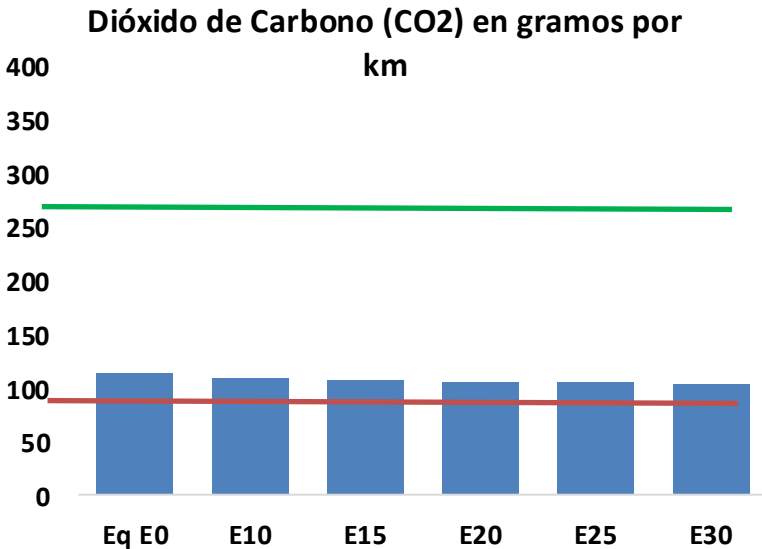
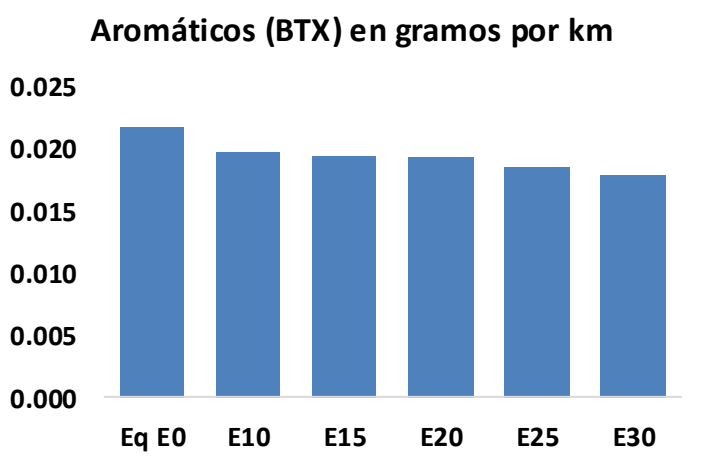
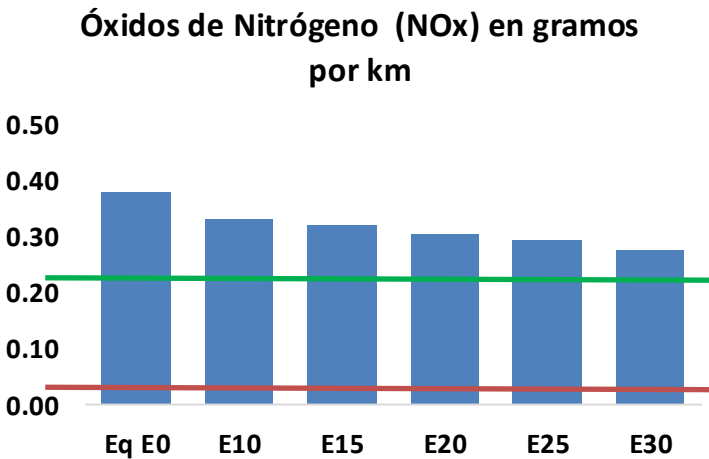
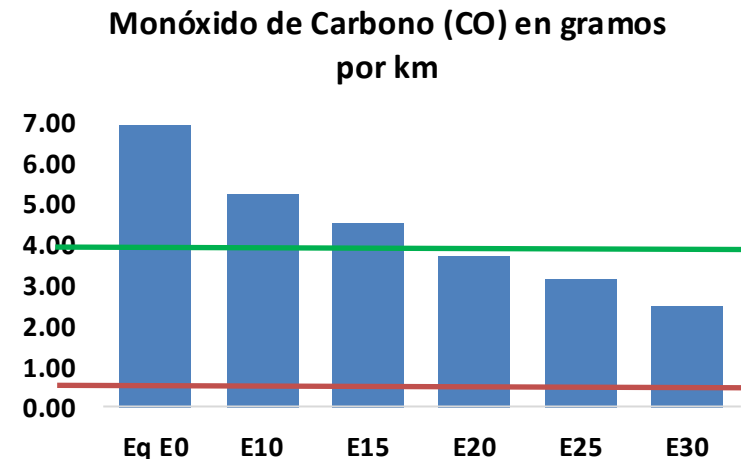
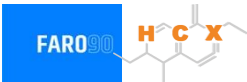
Parque vehicular a gasolina en República Dominicana



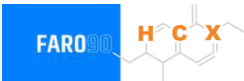
Parque vehicular: **5,710,050 vehículos que usan gasolina**
Edad promedio: **10 años**
Motocicletas: **62%**

Impacto en las emisiones vehiculares

Emisiones actuales Estados Unidos
Emisiones estándar Euro 6



República Dominicana - emisiones vehiculares



Emisión Parque Vehicular (kg/día)	Eq E0	E5	E10	E15	E20	E25	E30	Reduccion (%)	
								E10	E20
CO	941,919	828,510	715,101	614,167	508,913	426,867	336,644	-24%	-46%
CO2	15,484,691	15,086,513	14,710,456	14,414,699	14,268,346	14,209,005	13,947,092	-5%	-8%
VOC	248,823	230,217	211,611	196,467	181,273	169,604	153,982	-15%	-27%
NOx	51,415	47,473	44,844	43,545	41,407	39,752	37,790	-13%	-19%
SOx	171	158	145	134	124	112	100	-15%	-28%
NH3	8,851	8,763	8,676	8,717	8,815	8,884	8,941	-2%	0%
N2O	195	194	193	194	198	200	202	-1%	2%
CH4	55,203	55,203	55,203	56,031	57,245	58,294	59,288	0%	4%
Plomo	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Butadienos	1,204	1,102	1,000	915	829	762	674	-17%	-31%
Acetaldehidos	4,414	5,066	7,433	11,320	15,422	17,623	20,823	68%	249%
Formaldehidos	18,492	17,978	20,957	24,608	25,781	28,520	31,048	13%	39%
Benceno	2,959	2,843	2,694	2,651	2,629	2,515	2,433	-9%	-11%
PM2.5	1,101	1,000	900	812	726	634	537	-18%	-34%
PM10	12,004	10,913	9,822	8,861	7,922	6,914	5,860	-18%	-34%

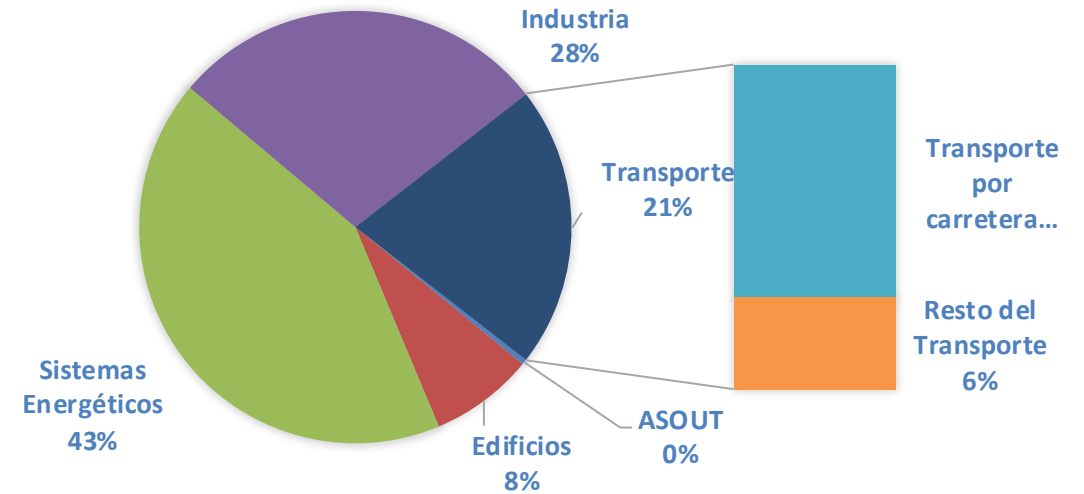
Emisiones de GEI Ciclo de Vida

La Agenda Global en Acción Climática llama a países, ciudades y regiones, empresas y miembros de la sociedad civil en todo el mundo para lograr economías climáticamente resilientes y de bajo carbono en apoyo al Acuerdo de París. El transporte por carretera representa el 15% del total de emisiones de gases de efecto invernadero - GEI (IPCC,2023).

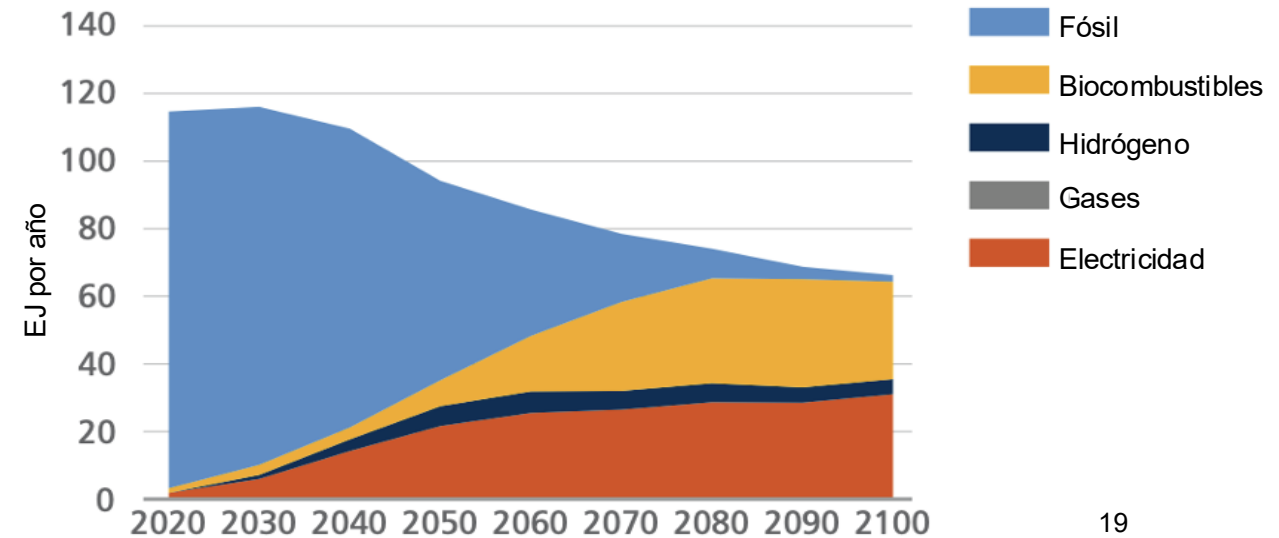
Las mezclas de etanol con gasolina son una práctica internacional reconocida que ofrece beneficios en la reducción de emisiones en el corto plazo. El etanol, al ser un combustible renovable es importantes en la solución para alcanzar las metas de reducción en el sector transporte.

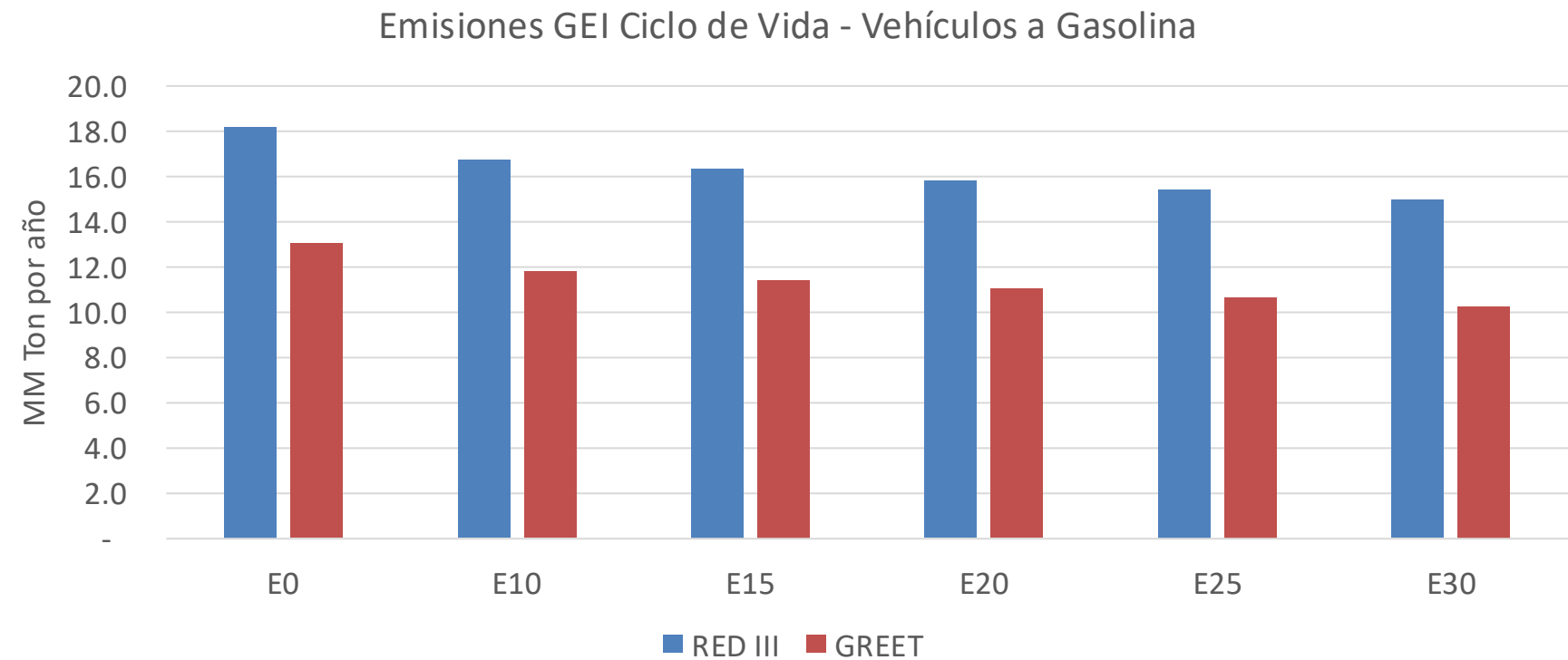
La reducción de GEI para cada país al utilizar diferentes mezclas de etanol se calculan utilizando las metodologías de emisiones de ciclo de vida **RED II/III** y **GREET** y el **Modelo Internacional de Emisiones Vehiculares (IVE)**. Los resultados se comparan con las metas vigentes para cada país para 2035. Las emisiones actuales por país son las publicadas el **IPCC** para 2024.

Distribución actual de las emisiones de GEI



Escenario para metas Sustentables y políticas ambientales del IPCC, 2023





Emisiones País 2024 (MMT/año)	51.6
Meta a 2035 (MMT/año)	36.1
Delta	15.5

%Reducción vs E0	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	9.5%	12.3%	15.4%	18.0%	21.3%
RED II/III	0.0%	7.7%	10.2%	12.8%	15.0%	17.8%

% Meta@2035	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	8.0%	10.4%	13.0%	15.1%	17.9%
RED II/III	0.0%	9.1%	11.9%	15.0%	17.6%	20.8%